§1.4 行列式的性质

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

D^T 称为行列式 D 的转置行列式.

$D=\det(a_{ij}) \quad D^T=\det(b_{ij}) \qquad b_{ij}=a_{ji}$

1. 行列式与它的转置行列式相等. 即 $D=D^T$

$$D^T=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)} b_{1p_1}b_{2p_2}\cdots b_{np_n}$$

$$=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{t(p_1p_2\cdots p_n)} a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}.$$

$$=D.$$

行列式中对行成立，对列同样成立

2. 对换行列式的两行(列)，行列式变号. $D=-D$

交换 i 行(列)和 j 行(列)，记作：$r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$)

若行列式有两行(列)完全相同，则此行列式等于零.

$D=-D \qquad D=0$

3. 行列式的某一行(列)中所有的元素都除以一数 k，等于用数 k 乘此行列式第 i 行乘以 k. 记作 $r_i \times k$ ($c_i \times k$)

行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

行列式中如果有两行(列)元素成比例，则此行列式等于零.

行列的某一行(列)中所有元素=0，则此行列式为0. $0\cdot D=0$

提出一个k，此时两行相同，行列式为0.

4. 若行列式的某一列(行)的元素都是两数之和. 三阶行列式的定义.

则D等于下列两个行列式之和.

5. ☆ 把行列式的某行(列)的各元素乘同一数然后加到另一行(列)对应的元素上去，行列式不变.

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+ka_{13} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+ka_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+ka_{33} & a_{33} \end{vmatrix}$$

根据性质4拆分之后，后面的值为0

$\therefore D=D_1$

二、应用举例.

利用运算性质5，化为上三角行列式.

eg:

1是最好的.

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & -4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix} \times 3$$

以行为基准.

$r_2+3\times r_1$

$r_3+(-2)\times r_1$

$r_4+(-3)\times r_1$

$r_5+(-4)\times r_1$

4步

$\underbrace{\quad\quad\quad\quad}_{0}$ $r_5+(-4)r_1$

换行. $r_2 \Leftrightarrow r_4$ 加负号. r_2+r_3.

r_4+r_3 $r_5+(-2)r_3$

$r_5+(-4)r_4$.

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} = 12.$$

例.

$$D=\left|\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \vdots & & \vdots & & 0 & \\ a_{k1} & & a_{kk} & & & \\ \hline c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ c_{n1} & & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{array}\right|$$

$D_1=\det(a_{ij})$ 化作上角 $D_2=\det(b_{ij})$

△ 对行变换 △ 对列变换.

$D=D_1\cdot D_2$

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

例：计算2n阶行列式.

$$D_{2n}=\underbrace{\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}}_{2n}$$

证明过程.

$$D_{2n}=(ad-bc)^n.$$